

Botox (onabotulinumtoxinA) en distonía cervical

Guía de estudio reorganizada a partir de 4 documentos: ficha del producto, indicación en CD (label US), dosis y técnica (label US) y carta clínica de AbbVie (Charles 2012, Marsh 2014, Greene 1990).

LO QUE SÍ O SÍ DEBES SABER (resumen de alto rendimiento)

- › **Mecanismo:** inhibidor de la liberación de acetilcolina y bloqueante neuromuscular.
- › **Indicación en CD:** solo **adultos**; objetivos: reducir la **posición anormal de la cabeza** y el **dolor de cuello**.
- › **Techo adulto: 400 U / 3 meses**, acumulado entre todas las indicaciones. **Pediátrico:** el menor entre **10 U/kg** y **340 U**.
- › **Dosis típica en CD:** media **236 U** (P25-P75: 198-300 U) en pacientes ya tratados. Paciente naïve: empezar más bajo.
- › **ECM $\leq$ 100 U** para reducir disfagia. **$\leq$ 50 U por sitio**, aguja 25-30 G. Diluciones: 200 U/2 mL, 200 U/4 mL, 100 U/1 mL, 100 U/2 mL en NaCl 0.9% sin preservante.
- › **Boxed warning:** diseminación a distancia (disfagia, disfonía, disnea, ptosis, diplopía...) de horas a semanas; hay muertes. Mayor riesgo en niños con espasticidad, pero reportado con dosis de CD e incluso menores.
- › **Charles 2012 (pivotal, N=170 doble ciego):** a la semana 6, CDSS -1.81 vs -0.31 ($P=0.012$); mejoría en GAS del médico 61.7% vs 41.6% ($P=0.022$). AE significativos: **rinitis y disfagia relacionada** (6.8% vs 0).
- › **Marsh 2014 (metaanálisis, 18 estudios):** duración media $\approx$ 93-95 días; **≥ 180 U $\rightarrow$ 107-109 días** vs **< 180 U $\rightarrow$ 86-88 días** ($P < 0.01$).
- › **Greene 1990 (N=55):** dilución 2.5 U/0.1 mL; ECM contralateral 40 U/8 sitios; trapecio ipsilateral 55 U/11 sitios; 61% mejoró en fase doble ciego, 74% en abierta.

Módulo 1 · El producto y sus indicaciones

Botox se clasifica como **inhibidor de la liberación de acetilcolina y agente bloqueante neuromuscular**. Tiene nueve indicaciones aprobadas en EE. UU., agrupadas aquí por sistema para memorizarlas mejor:

Grupo	Indicación	Población / condición
Urológico	Vejiga hiperactiva (urgencia, frecuencia, incontinencia de urgencia)	Adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a anticolinérgicos
Urológico	Incontinencia por hiperactividad del detrusor de causa neurológica (LME, EM)	Adultos con respuesta inadecuada o intolerancia a anticolinérgicos
Urológico	Hiperactividad neurogénica del detrusor	Pediátricos $\geq$ 5 años, misma condición
Neurológico	Profilaxis de migraña crónica	Adultos; ≥ 15 días/mes con cefalea ≥ 4 h
Neurológico	Espasticidad	≥ 2 años
Neurológico	Distonía cervical	Adultos; posición anormal de cabeza y dolor de cuello

Grupo	Indicación	Población / condición
Neurológico	Blefaroespasma asociado a distonía	≥ 12 años
Oftalmológico	Estrabismo	≥ 12 años
Dermatológico	Hiperhidrosis axilar severa	Adultos, mal controlada con tópicos

Limitaciones de uso (no establecidas seguridad ni eficacia): profilaxis de migraña **episódica** (≤ 14 días/mes) e hiperhidrosis en áreas **distintas de la axila**.

⚠ **Boxed warning: diseminación a distancia del efecto de la toxina**

- › Síntomas: astenia, debilidad generalizada, diplopía, ptosis, disfagia, disfonía, disartria, incontinencia urinaria y dificultad respiratoria.
- › Aparición: de **horas a semanas** tras la inyección. Deglución y respiración pueden ser mortales; hay reportes de muerte.
- › Riesgo probablemente mayor en **niños tratados por espasticidad**, pero ocurre también en adultos, sobre todo con condiciones predisponentes.
- › Reportado en usos aprobados y no aprobados, con **dosis comparables a las de CD y espasticidad, e incluso menores**.

Tips para retener el Módulo 1

- › Regla de edades: **2** (espasticidad), **5** (detrusor neurogénico pediátrico), **12** (blefaroespasma y estrabismo), **adultos** para todo lo demás.
- › Migraña crónica = **15/4**: ≥ 15 días al mes, ≥ 4 horas por episodio. Menos de eso es episódica y NO está aprobada.
- › Las tres indicaciones urológicas comparten la misma condición: fallo o intolerancia a anticolinérgicos.
- › Cuando expliques el boxed warning a un paciente con CD, el mensaje clave es que **la dosis usada en CD no protege** del riesgo.

Módulo 2 · Dosificación y técnica de inyección en CD

Principios generales del label

- Seguir las recomendaciones específicas de cada indicación y usar la **dosis más baja recomendada** al iniciar.
- **Adultos:** dosis acumulada máxima de **400 U en 3 meses**, sumando todas las indicaciones tratadas.
- **Pediatría:** no superar el **menor** entre **10 U/kg** y **340 U** en 3 meses.
- Conocer la anatomía neuromuscular y estructural, incluidas alteraciones por cirugía o enfermedad, sobre todo al inyectar **cerca de los pulmones**.
- El manejo de técnicas electromiográficas estándar puede ser útil.

Dosis en distonía cervical

El label se apoya en un estudio doble ciego con pacientes que ya toleraban Botox y tenían la dosis individualizada: media de **236 U**, rango P25-P75 de **198 a 300 U**, dividida entre los músculos afectados.

La dosis se adapta en cada sesión según cinco factores:

Factor	Qué observar
1. Posición de cabeza y cuello	Patrón de la distonía (torticollis, laterocollis, anterocollis, retrocollis, shift) → selección de músculos
2. Localización del dolor	Los músculos dolorosos suelen ser los más activos
3. Hipertrofia muscular	Signo de sobreactividad crónica; guía dosis y músculo
4. Respuesta del paciente	Efecto y duración del ciclo previo
5. Historial de eventos adversos	Disfagia o debilidad previa obligan a bajar dosis, sobre todo en ECM

Técnica

- **Diluciones recomendadas:** 200 U/2 mL, 200 U/4 mL, 100 U/1 mL o 100 U/2 mL con **NaCl 0.9% sin preservante**, según volumen y número de sitios.
- **Máximo 50 U por sitio**, aguja estéril **25-30 G** de longitud apropiada.
- **ECM ≤ 100 U** en total puede disminuir la disfagia.
- La localización con **guía EMG** puede ser útil.

Tips para retener el Módulo 2

- › Tres números que confunden: **400 U** (techo del label, 3 meses), **360 U** (máximo por visita en Charles 2012), **340 U** (techo pediátrico absoluto). Solo el primero aplica a tu práctica en adultos.
- › Concentración práctica: 100 U/1 mL = 10 U por 0.1 mL; 100 U/2 mL = 5 U por 0.1 mL. Con la segunda es más fácil repartir dosis pequeñas en varios sitios.
- › El ECM está pegado a la faringe: dosis alta o difusión ahí = disfagia. Por eso el label lo trata como excepción explícita.
- › "Sin preservante" no es un detalle menor: es lo que exige el label para la reconstitución.
- › Para TWSTRS y tu app de monitoreo: los factores 1 y 2 (posición y dolor) son justo los dominios que la escala cuantifica.

Módulo 3 · Protocolo de la sesión de inyección, paso a paso

Sigue los pasos en orden. Entre corchetes va la fuente de cada regla; lo que no lleva corchetes es práctica clínica habitual.

Paso 1 · Antes de entrar: verifica

Verifica	Si no se cumple
Adulto con distonía cervical (la indicación es solo para adultos) [label]	No inyectar bajo esta indicación.
Han pasado ≥ 12 semanas desde la última sesión [label: techo por 3 meses]	Reprogramar. No acortar el intervalo.
Suma de unidades de todas las indicaciones en los últimos 3 meses (migraña, vejiga, etc.) [label]	Restar lo ya usado del techo de 400 U.
Sin infección en los sitios de inyección ni hipersensibilidad conocida a la toxina [label]	No inyectar ese día.
Enfermedad neuromuscular previa (miastenia, Lambert-Eaton, ELA), disfagia o problema respiratorio basal [label]	Mayor riesgo de efectos sistémicos: dosis más baja y vigilancia estrecha.
Fármacos que potencian el bloqueo: aminoglucósidos, curarizantes, anticolinérgicos, relajantes musculares u otra toxina botulínica [label]	Valorar riesgo, ajustar dosis y avisar al paciente.

Paso 2 · Pregunta por el ciclo anterior

- **Efecto:** ¿cuándo empezó a notar mejoría, cuándo fue lo mejor y cuándo volvió la postura? Anota la semana de cada momento.
- **Eventos adversos:** dificultad para tragar, voz cambiada, debilidad de cuello u hombro, dificultad para respirar.
- **Qué sigue molestando:** el componente o el músculo que menos mejoró (esto decide los cambios del Paso 4).
- En CD-Track, revisa la **curva del ciclo** y el **patrón** de cada punto temporal antes de examinar.

Paso 3 · Examina y clasifica

- **Postura:** clasifica cada componente (rotación, inclinación, flexión/extensión, shift, hombro) y su lado desde el paciente (Módulo 6). Compara con el patrón que reporta la app.
- **Palpa:** dolor, hipertrofia y contracción activa en cada músculo candidato. Anota cuáles.
- **Puntúa el TWSTRS** del día, antes de inyectar.

Paso 4 · Elige músculos y dosis

- **Músculos:** empieza por los **primarios** del patrón (Módulo 8). Añade secundarios solo con motivo: dolor, hipertrofia, componente asociado, elevación de hombro, EMG positiva o respuesta incompleta previa (Módulo 10).
- **No uses** los músculos marcados con * (no aprobados para onabotA).

Tipo de paciente	Qué dosis total usar
Naïve (primera vez)	Empieza bajo y ajusta según respuesta [label]. Una referencia conservadora son las plantillas de Greene: 140-165 U en total según patrón.
Ya tratado con buena respuesta	Repite la dosis y los músculos que funcionaron. Referencia de pacientes tratados: media 236 U , habitual 198-300 U [label].
Ya tratado con efecto corto	Sube la dosis total dentro de los techos. Totales ≥ 180 U se asocian a ~3 semanas más de efecto [Marsh 2014].
Con disfagia o debilidad previa	Baja la dosis en el músculo responsable (sobre todo ECM) y redistribuye [label].

Límites que no se cruzan

- › **400 U** acumuladas en 3 meses, sumando todas las indicaciones.
- › **≤ 50 U por sitio.**
- › **ECM ≤ 100 U** en total. Si puedes, evita inyectar ambos ECM en la misma sesión.
- › Cambia **una variable por ciclo** (un músculo o una dosis). Así sabes qué produjo el cambio.

Paso 5 · Prepara

Vial	Diluyente (NaCl 0.9% sin preservante)	Concentración	Úsalo cuando
100 U	1 mL	10 U / 0.1 mL	Pocos sitios, dosis altas por sitio
100 U	2 mL	5 U / 0.1 mL	Muchos sitios pequeños (más fácil de repartir)
200 U	2 mL	10 U / 0.1 mL	Pocos sitios, dosis total alta
200 U	4 mL	5 U / 0.1 mL	Muchos sitios, dosis total alta

- Aguja estéril de **25-30 G**, con la longitud adecuada al músculo [label].
- Usa el vial reconstituido dentro de **24 horas** y guárdalo refrigerado (2-8 °C) mientras tanto [label].

Paso 6 · Inyecta

- Reparte la dosis de cada músculo en varios sitios iguales a lo largo del vientre muscular.
- Usa **guía EMG o ecográfica** en músculos profundos o de riesgo: escalenos, longísimo, elevador de la escápula [label: la EMG puede ser útil].
- En el ECM, inyecta el tercio superior y medio y evita la zona profunda cercana a la faringe.

Paso 7 · Antes de que el paciente se vaya

- **Dale las señales de alarma** (Módulo 5): dificultad para tragar, hablar o respirar, en horas o semanas → acudir a urgencias de inmediato.
- **Dile qué esperar:** mejoría en las primeras 2 semanas, máxima hacia la semana 6, y retorno gradual hacia las semanas 10-12.
- **Registra** músculo, lado, unidades, sitios, dilución, lote, uso de guía y eventos adversos (plantilla en el Módulo 5).
- En **CD-Track**, registra la fecha de inyección como **baseline**. La app genera el calendario de seguimiento.

Ejemplo resuelto: tortícolis derecha, paciente naïve

- › **Patrón:** el mentón gira a la derecha → contralateral = izquierdo, ipsilateral = derecho.
- › **Plantilla de partida** (rotacional pura de Greene): ECM **izquierdo** 40 U (8 sitios) + trapecio **derecho** 55 U (11 sitios) + trapecio **izquierdo** 45 U (9 sitios) = **140 U**.
- › **Ajuste con la diapositiva de anatomía:** valora añadir el **esplenio derecho** (primario ipsilateral) si está activo o doloroso.
- › **Preparación:** 100 U en 2 mL (5 U/0.1 mL) → cada sitio de 5 U = **0.1 mL**. 140 U = 2.8 mL: necesitas 2 viales de 100 U, o 1 vial de 200 U en 4 mL.
- › **Comprobación:** $140 \text{ U} \leq 400$ · 5 U por sitio ≤ 50 · ECM 40 U ≤ 100 ✓
- › *Ejemplo educativo, no prescripción: individualiza con los cinco factores del label (Módulo 2).*

Módulo 4 · Seguimiento del ciclo y decisión de reinyección

Qué hacer en cada punto de CD-Track

Punto	Qué esperar	Qué hacer
Baseline (día de inyección)	Postura sin efecto de la toxina	Grabar antes de inyectar. TWSTRS completo. Es la referencia de todo el ciclo.
1 semana	Mejoría ausente o inicial	Revisar eventos adversos (tragar, voz, debilidad). No juzgar todavía la eficacia.
1 mes	Cerca del efecto máximo (semanas 2-6)	Juzgar la selección de músculos: ¿qué componente mejoró y cuál no? Anotar para la siguiente sesión.
2 meses	Efecto sostenido	Si la curva ya vuelve hacia baseline → efecto corto; anotarlo para ajustar dosis.
3 meses (pre-inyección)	Efecto que se diluye (semanas 10-12)	Decidir la siguiente sesión con la tabla de abajo. Esta grabación sirve de baseline del ciclo siguiente.

Tabla de decisión en la visita de reinyección

Si observas...	Haz esto
Buena respuesta que dura hasta ~12 semanas, sin eventos adversos	Repite el mismo esquema (mismos músculos, lados y dosis).
Buena respuesta pero se pierde antes de ~10 semanas	No acortes el intervalo. Sube la dosis total dentro de los techos (≥ 180 U se asocia a más duración) o refuerza el músculo del componente que recae primero.
Mejora un componente y persiste otro (p. ej., queda inclinación)	Mantén lo que funcionó y añade los músculos del componente residual (Módulo 8).
Mejora la postura pero persiste el dolor	Busca el músculo doloroso o hipertrófico que no se inyectó e inclúyelo.
Respuesta pobre en el primer ciclo	Revisa patrón y selección de músculos, usa guía EMG/eco y sube la dosis de forma gradual.
Respondía bien y deja de responder tras varios ciclos, con técnica y dosis correctas	Sospecha anticuerpos neutralizantes: deriva o valora con el equipo. Usa siempre la dosis mínima eficaz con el intervalo más largo posible [label].
Disfagia	Baja el ECM (≤ 100 U, idealmente menos), evita ambos ECM en la misma sesión y redistribuye hacia músculos posteriores.
Debilidad cervical o dificultad para sostener la cabeza	Reduce la dosis en los extensores posteriores , sobre todo si se inyectaron de forma bilateral.
Debilidad o caída del hombro	Reduce la dosis del trapecio .
CD-Track cambia de patrón entre ciclos (p. ej., de tortícolis a mixto)	Reexamina: el componente nuevo necesita sus propios músculos.

Reglas de reinyección

- › Reinyecta cada **~12 semanas** como mínimo. La duración media del efecto es ~13 semanas (93-95 días) [Marsh 2014].
- › Si el efecto no llega a 12 semanas, se ajusta la **dosis o los músculos**, no el intervalo.
- › Cambia **una sola cosa por ciclo** y compara la curva de CD-Track con la del ciclo anterior.
- › La fecha "next injection due" de CD-Track es la visita de los 3 meses.
- › **Reglas de oro:** 400 U en 3 meses · 50 U por sitio · 100 U de ECM · 12 semanas entre sesiones · 180 U para más duración. Primarios primero; secundarios solo con motivo; señales de alarma explicadas y sesión documentada.

Módulo 5 · Seguridad y situaciones especiales

Qué decirle al paciente (señales de alarma)

Guion para el paciente

- › "El efecto de la toxina puede extenderse más allá del sitio de inyección. Puede pasar desde unas horas hasta varias semanas después."
- › "Si tiene **dificultad para tragar, hablar o respirar**, vaya a urgencias de inmediato."
- › "Avísame también si nota debilidad general, párpados caídos, visión doble, voz ronca o debilidad del cuello."
- › "Es normal que la mejoría tarde hasta dos semanas en empezar."

Recuerda: el riesgo existe también con las dosis usadas en distonía cervical e incluso con dosis menores [label, boxed warning].

Situaciones especiales

Situación	Qué hacer
El paciente viene de otra toxina botulínica	No conviertas unidades 1:1: las unidades de onabotA no son intercambiables con las de otros productos [AbbVie]. Empieza como paciente naïve.
Recibe Botox por otra indicación (migraña, vejiga, espasticidad)	Suma todas las unidades del trimestre: el techo de 400 U es compartido [label].
Anterocollis aislado	No hay plantilla de dosis de referencia. Músculos profundos cercanos a la faringe: usa guía por imagen, dosis prudente, o deriva a un inyector con experiencia.
Músculos marcados con * en las diapositivas	No los incluyas en un plan con onabotA: no están aprobados.
Disfagia o debilidad en el ciclo previo	Baja la dosis del músculo responsable y documéntalo antes de la siguiente sesión.
Paciente con enfermedad neuromuscular	Dosis más baja, vigilancia estrecha y discusión explícita del riesgo [label].

Qué registrar en cada sesión

Campo	Ejemplo
Fecha, lote y vial(es)	2026-10-01 · lote ____ · 1 × 200 U
Dilución	200 U en 4 mL (5 U/0.1 mL)
Patrón clínico y patrón de CD-Track	Tortícolis derecha · CD-Track: tortícolis derecha (yaw 32°)
Por músculo: lado, unidades y sitios	ECM izq. 40 U / 8 · trapecio der. 55 U / 11 · esplenio der. 30 U / 3
Guía usada	EMG en esplenio
Total de la sesión y total del trimestre	125 U · 125 U (sin otras indicaciones)
Eventos adversos del ciclo anterior	Ninguno
TWSTRS del día	Severidad __ / 35

Parte 2 · Anatomía aplicada: tipos de postura y músculos

Amplía la guía con las diapositivas de anatomía que usa el Learning Hub de CD-Track: cómo se define cada tipo de postura, cómo lo clasifica la app a partir de los videos y qué músculos se asocian a cada patrón.

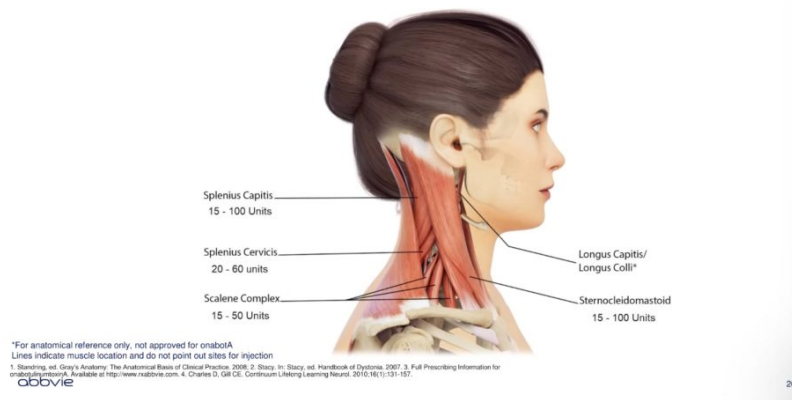
LO QUE SÍ O SÍ DEBES SABER (Parte 2)

- › **El tipo se define por el plano del movimiento:** rotación (tortícolis) = eje vertical / yaw; inclinación (laterocollis) = plano coronal / roll; flexión y extensión (antero/retrocollis) = plano sagital / pitch.
- › **El lado se nombra por la dirección de la cabeza:** tortícolis derecha = el mentón apunta a la derecha del paciente; laterocollis derecha = la oreja derecha se acerca al hombro derecho.
- › **Ipsi- y contralateral se miden respecto a esa dirección**, no respecto al observador. Tortícolis derecha → ECM **izquierdo** (contralateral) + esplenio **derecho** (ipsilateral).
- › **Laterocollis es todo ipsilateral:** escalenos, ECM, esplenio, elevador y trapecio del lado de la inclinación. Antero y retrocollis son **bilaterales**.
- › **CD-Track** considera un eje "activo" si su ángulo medio en reposo es $\geq 10^\circ$. Si el mayor supera 1.5x al segundo, ese es el patrón; si no, lo marca como **mixto**.
- › **Primario** (negrita azul en las diapositivas) = punto de partida; **secundario** (azul normal) = se añade según examen o respuesta; * = solo referencia anatómica, **no aprobado** para onabotA.
- › **Rangos por músculo** (diapositivas): ECM 15-100 U · esplenio de la cabeza 15-100 · esplenio del cuello 20-60 · trapecio 20-100 · elevador 20-100 · escalenos 15-50 · longísimo 30-100 · semiespinoso de la cabeza 30-100.

Contenido de la Parte 2

- **Módulo 6** · Cómo se definen los tipos de postura y cómo los clasifica CD-Track
- **Módulo 7** · Para qué sirve clasificar el tipo (en la clínica y en la app)
- **Módulo 8** · Atlas por postura: tortícolis, laterocollis, antero/retrocollis y postura combinada
- **Módulo 9** · Atlas por músculo: acción, inserciones, rango de dosis y posturas en que participa
- **Módulo 10** · Primarios vs secundarios, y preguntas de autoevaluación

Main muscles involved in Cervical Dystonia



Vista general de los músculos principales en distonía cervical con los rangos de onabotA por músculo. Longus capitis/colli (*) es solo referencia anatómica, no aprobado para onabotA.

Módulo 6 · Cómo se definen los tipos de postura

La distonía cervical se describe por **hacia dónde se desvía la cabeza** en reposo. Cada tipo corresponde a un plano de movimiento y, en CD-Track, a uno de los tres ángulos de la pose de la cabeza que calcula la visión computacional (yaw, roll y pitch). Por eso la definición clínica y la medida de la app coinciden: el mismo eje que define el tipo es el que se grafica a lo largo del ciclo.

Tipo	Movimiento	Plano / eje	Cómo se nombra el lado	Medida en CD-Track	Ítem TWSTRS
Tortícolis (rotación)	El mentón gira hacia un hombro	Eje vertical · yaw	Por el lado al que apunta el mentón	Yaw medio, video frontal en reposo	A1 (0-4)
Laterocollis (inclinación)	La oreja se acerca al hombro	Coronal · roll	Por el lado hacia el que se inclina	Roll medio, video frontal en reposo	A2 (0-3)
Anterocollis (flexión)	El mentón baja hacia el pecho	Sagital · pitch	Sin lado: bilateral	Pitch medio de los perfiles D e I (promediados)	A3a (0-3)
Retrocollis (extensión)	La cabeza se va hacia atrás	Sagital · pitch	Sin lado: bilateral	Pitch medio de los perfiles (signo opuesto)	A3b (0-3)
Shift lateral / sagital	La cabeza se traslada sin girar	Traslación	Por el lado o hacia adelante/atrás	Offset cabeza vs línea media de hombros; oreja vs hombro	A4, A5 (0-1)
Elevación de hombro	Un hombro más alto que el otro	Cintura escapular	Por el hombro elevado	Asimetría oreja-hombro en el shoulder check	D (0-3)
Combinada / mixta	Dos o más componentes a la vez	Varios	Cada componente con su lado	Ver regla de clasificación abajo	Suma de ítems

Convención de lados: la que más confunde

- › **El lado de la postura es siempre el del paciente** (su derecha anatómica), nunca el del observador ni el de la pantalla. En la cámara frontal la imagen puede verse en espejo; la app convierte el signo del ángulo al lado real.
- › **Ipsilateral / contralateral se definen respecto a la dirección de cada componente:** en tortícolis, respecto al lado hacia donde gira el mentón; en laterocollis, respecto al lado de la inclinación; en elevación de hombro, respecto al hombro elevado.
- › **Ejemplo resuelto:** tortícolis derecha → ECM izquierdo, trapecio superior izquierdo y escaleno anterior izquierdo (contralaterales) + esplenio derecho, elevador derecho y longísimo derecho (ipsilaterales).
- › Un mismo músculo puede ser "contralateral" para un componente e "ipsilateral" para otro (ver el caso combinado en el Módulo 8).

Regla de clasificación de CD-Track (tal como está implementada)

- **1. Medir.** Por cada punto temporal se toman los ángulos medios de los videos en reposo con ojos cerrados: yaw y roll del frontal, y pitch como promedio de los perfiles derecho e izquierdo.
- **2. Filtrar.** Un eje cuenta como componente solo si su ángulo medio es $\geq 10^\circ$. Por debajo se considera dentro del ruido de medición y de la variación normal.
- **3. Sin componentes.** Si ningún eje llega a 10° , el patrón es **indeterminado** (cabeza cerca de neutro o mejoría marcada tras la toxina).
- **4. Un componente.** Ese es el patrón, con su dirección: tortícolis D/I, laterocollis D/I, anterocollis o retrocollis.
- **5. Dos o más.** Se ordenan por magnitud. Si el mayor es ≥ 1.5 veces el segundo, domina y da el patrón; si no, el patrón es **mixto**. El ángulo reportado como medida principal es siempre el del componente mayor.

Ejemplo (ángulos medios)	Cálculo	Clasificación
Yaw 32° a la derecha, roll 6°, pitch 4°	Solo yaw $\geq 10^\circ$	Tortícolis derecha (32°)
Yaw 32°, roll 14° a la izquierda	$32 / 14 = 2.3 \rightarrow \geq 1.5$	Tortícolis derecha (32°)
Yaw 22°, roll 18°	$22 / 18 = 1.2 \rightarrow < 1.5$	Mixto (22°)
Pitch 16° hacia atrás, yaw 8°	Solo pitch $\geq 10^\circ$	Retrocollis (16°)
Yaw 7°, roll 5°, pitch 6°	Ninguno $\geq 10^\circ$	Indeterminado

Qué no entra en la clasificación y límites

- › Los **shifts** (A4, A5) y la **elevación de hombro** (D) se miden y puntúan en el TWSTRS, pero **no cambian el patrón**: el patrón se decide solo con yaw, roll y pitch. En la clínica sí cambian la selección de músculos.
- › Los umbrales de **10°** y **1.5x** son **provisionales** y están pendientes de calibración con el equipo.
- › El **pitch** (antero/retrocollis) es la medida más ruidosa: sale de los perfiles, donde la malla facial se degrada.
- › Los ángulos absolutos tienen sesgo de perspectiva; lo confiable es el **cambio dentro del mismo paciente**.
- › **Collis vs caput**: la nomenclatura clásica no distingue si el movimiento ocurre entre cabeza y cuello (C1-C2, "-caput") o entre cuello y tronco ("-collis"). El concepto Col-Cap separa ambos niveles porque cambian los músculos implicados. CD-Track mide la orientación total de la cabeza respecto a la cámara y los hombros, así que **suma ambos niveles**. Esa distinción queda en manos del examen clínico.

Módulo 7 · Para qué sirve clasificar el tipo

Clasificar la postura no es un fin en sí mismo. Es el paso que conecta lo que se ve (o se mide en video) con la decisión de qué músculos tratar y cómo seguir la respuesta. Estos son sus usos concretos:

Uso	En la clínica	En CD-Track
1. Elegir músculos	El tipo es el factor 1 del label para seleccionar músculos (Módulo 2). Cada postura tiene su lista de primarios y secundarios.	El patrón abre la diapositiva de postura correspondiente en el Learning Hub y en el injection plan del paciente.
2. Resolver el lado real	Traduce "contralateral/ipsilateral" a "derecho/izquierdo" del paciente.	La dirección detectada (p. ej., mentón a la derecha) se convierte en la tabla Músculo / Lado / Dosis.
3. Plantilla de dosis de partida	Greene 1990 da un esquema fijo por patrón. Sirve de plantilla, no de receta.	Tortícolis → rotacional pura · laterocollis → inclinación · retrocollis → tortícolis + retrocollis · mixto → inclinación (la más amplia) · anterocollis → sin plantilla.
4. Elegir qué medir	El TWSTRS puntúa cada componente por separado (A1-A5).	El ángulo del eje dominante es la medida principal graficada a lo largo del ciclo (baseline → 3 meses).
5. Detectar respuesta incompleta	Rotación que mejora pero deja una inclinación residual → revisar músculos del componente que quedó.	Un cambio de patrón entre puntos (p. ej., de tortícolis a mixto o a laterocollis) es una señal para reevaluar la selección de músculos en la siguiente sesión.
6. Lenguaje común	Evalúadores, residentes y coordinadores describen la postura igual.	Permite comparar la clasificación de la app con la del evaluador ciego.

Qué NO hace la clasificación

- › No diagnostica distonía ni la distingue de otras causas de postura anormal de cabeza (ortopédicas, oculares, psicógenas, head drop por debilidad).
- › **No prescribe.** La dosis se individualiza con los cinco factores del label: posición, dolor, hipertrofia, respuesta previa y eventos adversos.
- › No sustituye la palpación ni la EMG o ecografía para localizar músculos, sobre todo los profundos.
- › No separa caput de collis (Módulo 6) ni ve contracciones de músculos que no mueven la cabeza de forma visible.

Tips para retener los Módulos 6 y 7

- › Tres ejes, tres tipos: **yaw** = "no" con la cabeza (tortícolis), **roll** = oreja al hombro (laterocollis), **pitch** = "sí" con la cabeza (antero/retrocollis).
- › Para no equivocarte de lado, piensa siempre desde el paciente: "¿hacia dónde apunta SU mentón?".
- › El ECM es la excepción que hay que memorizar: **contralateral** en tortícolis, pero **ipsilateral** en laterocollis.
- › Mixto en la app no significa "raro": significa que ningún componente domina por 1.5×. Es la presentación más frecuente en la clínica.

Módulo 8 · Atlas por postura

Cada diapositiva lista los músculos que generan la postura. **Negrita** = contribuyente primario; normal = secundario; * = solo referencia anatómica, no aprobado para onabotA.

8.1 · Tortícolis (rotación)

Single posture:
Torticollis (Rotation)



Contralateral	Ipsilateral
Sternocleidomastoid	Splenius capitis/cervicis
Trapezius (upper)	Levator scapulae
Anterior scalene	Longissimus (capitis/cervicis)
Semispinalis cervicis*	Rectus capitis posterior major*
Multifidus*	Obliquus capitis inferior*
Rotatores muscles*	

Bold blue primary contributor, standard blue secondary contributor
*For anatomical reference only, not approved for onabotA

1. Standing, ed. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 2008; 2. Stacy, In: Stacy, ed. Handbook of Dystonia. 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA. Available at <http://www.rxabbvie.com>; 4. Charles D. Gill CE. Continuum Lifelong Learning Neurol. 2010;16(1):131-157.

abbvie

2

Diapositiva de anatomía del equipo (AbbVie). Las líneas indican la ubicación del músculo, no puntos de inyección.

Lado	Primario	Secundario	* No aprobado para onabotA
Contralateral al giro del mentón	Esternocleidomastoideo	Trapezio superior · Escaleno anterior	Semiespinoso del cuello · Multifidos · Rotadores
Ipsilateral al giro del mentón	Esplenio de la cabeza / del cuello	Elevador de la escápula · Longísimo (cabeza/cuello)	Recto posterior mayor de la cabeza · Oblicuo inferior de la cabeza

Clave clínica y en la app

- › **Cómo lo detecta CD-Track:** yaw medio $\geq 10^\circ$ en el frontal en reposo, con dirección según el signo. Se puntúa en A1 del TWSTRS (0 = ninguno, 1 = 1-22°, 2 = 23-45°, 3 = 46-67°, 4 = 68-90°).
- › La rotación es trabajo de **los dos lados**: ECM contralateral y esplenio ipsilateral son la pareja base.
- › **Diferencia con Greene 1990:** la plantilla que usa la app para rotación pura inyecta ECM contralateral y trapecio de ambos lados, **sin esplenio**. La diapositiva pone el esplenio ipsilateral como primario. Hay que considerarlo aunque la plantilla no lo incluya.

8.2 · Laterocollis (inclinación)

Single posture:

Laterocollis (Tilt)

Ipsilateral

Anterior/middle/posterior
scalenes

Sternocleidomastoid

Splenius capitis/cervicis

Levator scapulae

Trapezius (upper)

Longissimus (capitis/cervicis)



Bold blue primary contributor, standard blue secondary contributor

1. Standing, ed. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 2008; 2. Stacy, In: Stacy, ed. Handbook of Dystonia. 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA. Available at <http://www.nabovie.com>; 4. Charles D, Gil CE. Continuum Lifelong Learning Neurol. 2010;16(1):131-157.

abbvie

4

Diapositiva de anatomía del equipo (AbbVie). Las líneas indican la ubicación del músculo, no puntos de inyección.

Lado	Primario	Secundario
Ipsilateral a la inclinación (todos)	Escalenos anterior / medio / posterior · Esternocleidomastoideo · Esplenio de la cabeza / del cuello · Elevador de la escápula · Trapecio superior	Longísimo (cabeza/cuello)

Clave clínica y en la app

- › **Cómo lo detecta CD-Track:** roll medio $\geq 10^\circ$ en el frontal en reposo. Se puntúa en A2 (0 = ninguno, 1 = 1-15°, 2 = 16-35°, 3 = $> 35^\circ$). El TWSTRS pide puntuar la inclinación **sin** elevación de hombro; esta se puntúa aparte en D con el shoulder check.
- › Todo el trabajo está en **un solo lado**: el de la inclinación. Aquí el ECM es **ipsilateral**.
- › La diapositiva pide observar si hay **elevación del hombro**. Si la hay, el elevador de la escápula y el trapecio pesan más. Es el ítem D, que la app ya mide.
- › Con cinco primarios del mismo lado, el presupuesto de dosis se reparte entre muchos músculos: vigila el total y el límite de ECM ≤ 100 U.

8.3 · Anterocollis (flexión)

Single posture: Anterocollis (Flexion)

Bilateral

Anterior/middle scalenes

Longus capitis/colli*

Rectus capitis anterior*



Bold blue primary contributor

*For anatomical reference only, not approved for onabotA

1. Standing, ed. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 2008; 2. Stacy, In: Stacy, ed. Handbook of Dystonia. 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA, Available at <http://www.rxabbvie.com>; 4. Charles D, Gill CE. Continuum Lifelong Learning Neurol. 2010;16(1):131-157.

abbvie

6

Diapositiva de anatomía del equipo (AbbVie). Las líneas indican la ubicación del músculo, no puntos de inyección.

Lado	Primario	* No aprobado para onabotA
Bilateral	Escalenos anterior / medio	Largo de la cabeza / largo del cuello · Recto anterior de la cabeza

Clave clínica y en la app

- › **Cómo lo detecta CD-Track:** pitch medio $\geq 10^\circ$ hacia adelante, promediando los perfiles derecho e izquierdo. Se puntúa en A3a (0-3). Es la medida más ruidosa de la app.
- › Es la postura **menos cubierta por la evidencia** de esta guía: Charles 2012 excluyó el anterocollis aislado y Greene 1990 no tiene plantilla. Por eso la app no sugiere dosis para este patrón.
- › Los flexores profundos prevertebrales (*) están junto a la faringe y no están aprobados: mayor riesgo de **disfagia**.
- › Distingue el anterocollis (el mentón baja, flexión) del **shift sagital** anterior (la cabeza se adelanta sin flexionarse, A5). Se ven parecidos en un perfil y cambian los músculos.

8.4 · Retrocollis (extensión)

Single posture:

Retrocollis (Extension)

Bilateral
Semispinalis capitis
Splenius capitis
Splenius cervicis
Longissimus (capitis/cervicis)
Trapezius (upper)
Levator scapulae
Semispinalis cervicis*
Rectus capitis posterior major/minor*
Obliquus capitis superior*



Bold blue primary contributor, standard blue secondary contributor

*For anatomical reference only, not approved for onabotA

1. Standring, ed. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 2008; 2. Stacy, In: Stacy, ed. Handbook of Dystonia. 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA. Available at <http://www.rxabbvie.com>; 4. Charles D. Gill CE. Continuum Lifelong Learning Neurol. 2010;16(1):131-157.

abbvie

8

Diapositiva de anatomía del equipo (AbbVie). Las líneas indican la ubicación del músculo, no puntos de inyección.

Lado	Primario	Secundario	* No aprobado para onabotA
Bilateral	Semiespinoso de la cabeza · Esplenio de la cabeza · Esplenio del cuello · Longísimo (cabeza/cuello)	Trapecio superior · Elevador de la escápula	Semiespinoso del cuello · Recto posterior mayor/menor de la cabeza · Oblicuo superior de la cabeza

Clave clínica y en la app

- › **Cómo lo detecta CD-Track:** pitch medio $\geq 10^\circ$ hacia atrás en los perfiles. Se puntúa en A3b (0-3). Solo cuenta A3a o A3b, el que aplique.
- › Todos los músculos son **posteriores y bilaterales**. El semiespinoso de la cabeza es el extensor puro de la lista: solo aparece en retrocollis y en tortícolis + retrocollis.
- › Tratar extensores de ambos lados puede producir **debilidad cervical** (reportada en Greene 1990). Conviene empezar conservador.
- › Plantilla de la app: tortícolis + retrocollis de Greene (ECM contralateral y trapecio de ambos lados). Es una plantilla pensada para retrocollis **con** rotación. En un retrocollis puro, la diapositiva es mejor guía.

8.5 · Postura combinada: tortícolis derecha + laterocollis izquierda + elevación del hombro izquierdo

Combination posture:
Right torticollis, left laterocollis, left shoulder elevation



Right torticollis

Contralateral
Sternocleidomastoid
Trapezius (upper)
Anterior scalene

Ipsilateral
Splenius capitis
Splenius cervicis
Levator scapulae

Left laterocollis

Ipsilateral
Splenius capitis
Splenius cervicis
Trapezius (upper)
Anterior/middle/posterior scalenes

Left shoulder elevation

Ipsilateral
Levator scapulae
Trapezius

1. Standing, ed. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 2008; 2. Stacy, In: Stacy, ed. Handbook of Dystonia. 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA. Available at <http://www.nabivie.com>. 4. Charles D. Gill CE. Continuum Lifelong Learning Neurol. 2010;16(1):131-157.

abbvie

13

Diapositiva de anatomía del equipo (AbbVie). Las líneas indican la ubicación del músculo, no puntos de inyección.

Componente	Lado	Músculos (lado real del paciente)
Tortícolis derecha	Contralateral = izquierdo	ECM · Trapecio superior · Escaleno anterior
	Ipsilateral = derecho	Esplenio de la cabeza · Esplenio del cuello · Elevador de la escápula
Laterocollis izquierda	Ipsilateral = izquierdo	Esplenio de la cabeza · Esplenio del cuello · Trapecio superior · Escalenos anterior/medio/posterior
Elevación del hombro izquierdo	Ipsilateral = izquierdo	Elevador de la escápula · Trapecio

Clave clínica y en la app

- › **Cómo lo detecta CD-Track:** yaw y roll $\geq 10^\circ$ sin que ninguno supere 1.5× al otro → patrón **mixto**. La elevación de hombro se puntúa en D. En este caso la app usa la plantilla de inclinación de Greene por ser la más amplia, y la selección final es clínica.
- › **Método:** descompón la postura en componentes, busca la lista de cada uno y tradúcela al lado real.
- › El **trapecio izquierdo** aparece en los tres componentes. Es un músculo de alto rendimiento en este paciente.
- › Aparecen **ambos esplenios**: el derecho por la rotación y el izquierdo por la inclinación. Aquí el examen decide cuál está realmente activo.
- › El ECM izquierdo es contralateral a la rotación derecha. Aunque el ECM también inclina hacia su lado, en esta diapositiva no se lista para la laterocollis izquierda.

Módulo 9 · Atlas por músculo

Para cada músculo: acción, inserciones, rango de onabotA que muestran las diapositivas (dosis total por músculo en la sesión, repartida en sitios de ≤ 50 U) y posturas en las que participa. La columna "Posturas" combina las diapositivas de músculo y las de postura.

9.1 · Esternocleidomastoideo (ECM)

Sternocleidomastoid

OnabotulinumtoxinA dose: 15 - 100 Units

Muscle action

Unilaterally bends the head to the same side and rotates the head to the opposite side. Bilaterally extends the head, then pulls the neck forward.

Superior attachment: Mastoid process and lateral half of the superior nuchal line.

Inferior attachment: Manubrium and medial one-third of the clavicle.

Involved postures:

- Torticollis
- Laterocollis
- Lateral shift
- Sagittal shift
- Left torticollis, left laterocollis
- Right torticollis, retrocollis
- Right laterocollis, tremor
- Right torticollis, left laterocollis, shoulder elevation

1. Standring et al. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice 2008; 2. Standring et al. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA. Available at <http://www.nabview.com>; 4. Charles D. Gill CE. Continuous Learning Learning Needs. 2010;16(1):131-137. obvie

Acción	Unilateral: inclina la cabeza hacia el mismo lado y la rota hacia el lado opuesto . Bilateral: extiende la cabeza y luego lleva el cuello hacia adelante.
Inserciones	Superior: apófisis mastoides y mitad lateral de la línea nuchal superior. Inferior: manubrio y tercio medial de la clavícula.
Dosis onabotA	15-100 U (label: ECM $\leq$ 100 U para reducir disfagia)
Posturas	Torticollis (contralateral, primario) · Laterocollis (ipsilateral, primario) · Shift lateral y sagital · combinaciones con retrocollis, laterocollis o temblor.
Nota práctica	Es el músculo más ligado a la disfagia , por su cercanía a la faringe. Es el ejemplo clásico de músculo contralateral.

9.2 · Esplenio de la cabeza

Splenius capitis

OnabotulinumtoxinA dose: 15 - 100 Units

Muscle action

Unilaterally rotates the head to the same side and bends it to the same side. Bilaterally extends the head.

Superior attachment: Mastoid process and lateral half of the superior nuchal line.

Inferior attachment: Spinous processes of C7 and the upper thoracic vertebrae.

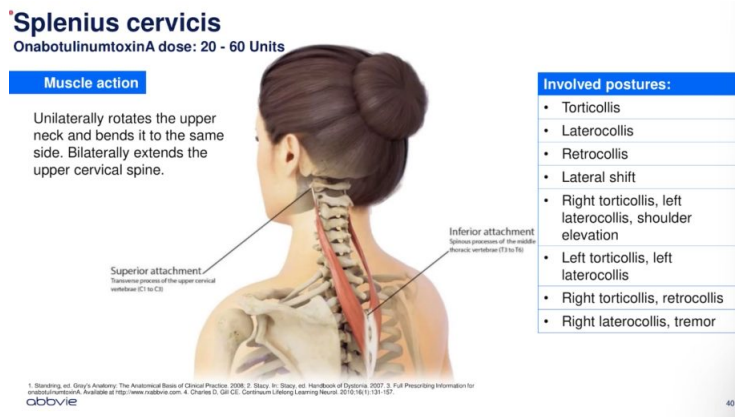
Involved postures:

- Torticollis
- Laterocollis
- Retrocollis
- Lateral shift
- Right torticollis, left laterocollis, shoulder elevation
- Left torticollis, left laterocollis
- Right torticollis, retrocollis
- Right laterocollis, tremor

1. Standring et al. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice 2008; 2. Standring et al. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice 2007; 3. Full Prescribing Information for onabotulinumtoxinA. Available at <http://www.nabview.com>; 4. Charles D. Gill CE. Continuous Learning Learning Needs. 2010;16(1):131-137. obvie

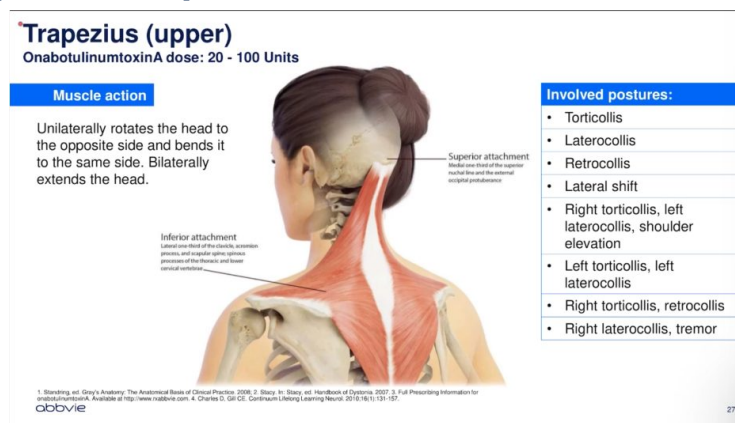
Acción	Unilateral: rota la cabeza hacia el mismo lado y la inclina hacia el mismo lado. Bilateral: extiende la cabeza.
Inserciones	Superior: apófisis mastoides y tercio lateral de la línea nuchal superior. Inferior: apófisis espinosas de C7 y vértebras torácicas superiores.
Dosis onabotA	15-100 U
Posturas	Torticollis (ipsilateral, primario) · Laterocollis (primario) · Retrocollis (bilateral, primario) · Shift lateral.
Nota práctica	Es el "socio" ipsilateral del ECM contralateral en la rotación. Superficial y palpable bajo el trapecio.

9.3 · Esplenio del cuello



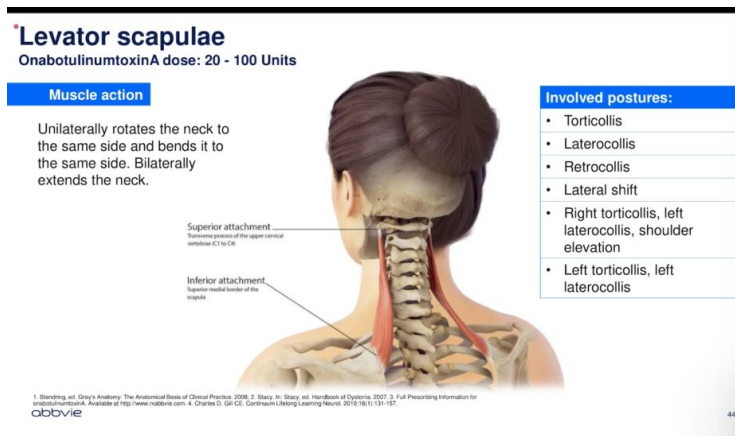
Acción	Unilateral: rota la parte alta del cuello y la inclina hacia el mismo lado. Bilateral: extiende la columna cervical superior.
Inserciones	Superior: apófisis transversas de C1–C3. Inferior: apófisis espinosas de T3–T6.
Dosis onabotA	20–60 U
Posturas	Tortícolis · Laterocollis · Retrocollis · Shift lateral · combinaciones.
Nota práctica	Tiene el rango más bajo de la lista junto con los escalenos. Es más profundo y más caudal que el esplenio de la cabeza.

9.4 · Trapecio (porción superior)



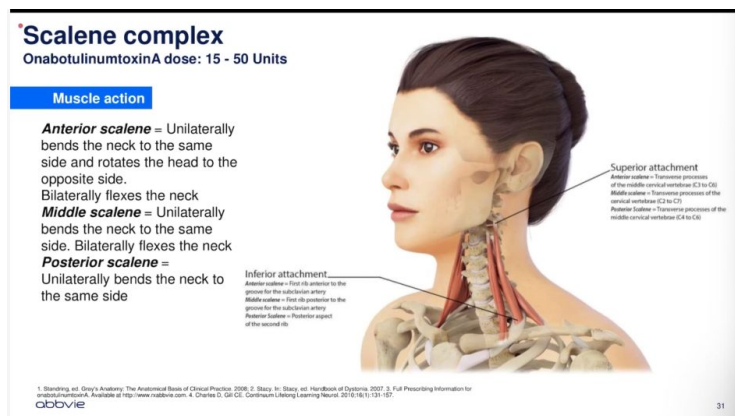
Acción	Unilateral: rota la cabeza hacia el lado opuesto y la inclina hacia el mismo lado. Bilateral: extiende la cabeza.
Inserciones	Superior: tercio medial de la línea nuchal superior y protuberancia occipital externa. Inferior: tercio lateral de la clavícula, acromion y espina de la escápula; apófisis espinosas torácicas y cervicales inferiores.
Dosis onabotA	20–100 U
Posturas	Tortícolis (contralateral, secundario) · Laterocollis (ipsilateral, primario) · Retrocollis (secundario) · Shift lateral · elevación de hombro .
Nota práctica	Es fácil de inyectar y, por eso, a menudo se sobreutiliza. Si se debilita en exceso, puede aparecer caída del hombro o dificultad para elevar el brazo.

9.5 · Elevador de la escápula



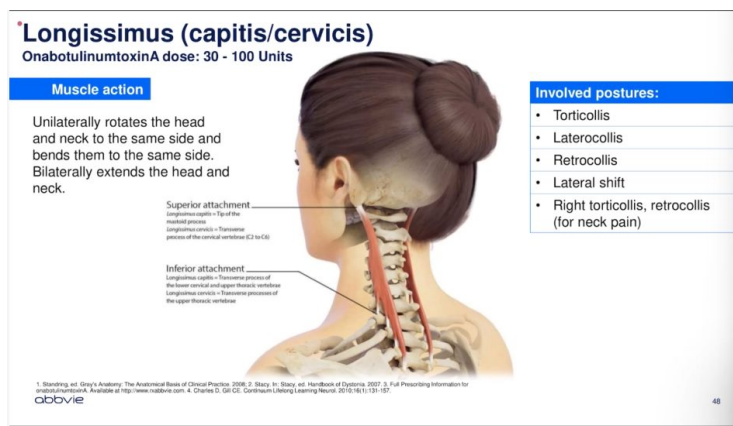
Acción	Unilateral: rota el cuello hacia el mismo lado y lo inclina hacia el mismo lado. Bilateral: extiende el cuello.
Inserciones	Superior: apófisis transversas de C1–C4. Inferior: borde medial superior de la escápula.
Dosis onabotA	20–100 U
Posturas	Tortícolis (ipsilateral, secundario) · Laterocollis (primario) · Retrocollis (secundario) · Shift lateral · elevación de hombro.
Nota práctica	Es el músculo que conecta con el ítem D del TWSTRS. Si el shoulder check muestra asimetría, es candidato.

9.6 · Complejo escaleno



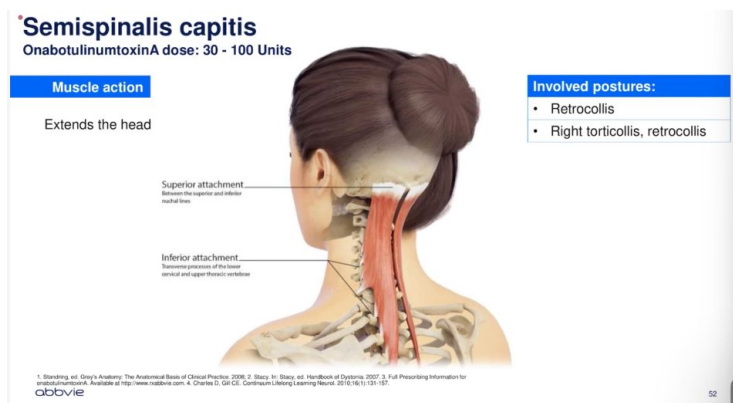
Acción	Anterior: inclina el cuello hacia el mismo lado y rota la cabeza hacia el lado opuesto; bilateral, flexiona el cuello. Medio: inclina hacia el mismo lado; bilateral, flexiona. Posterior: inclina hacia el mismo lado.
Inserciones	Superior: transversas de C3–C6 (anterior), C2–C7 (medio) y C4–C6 (posterior). Inferior: primera costilla por delante (anterior) y por detrás (medio) del surco de la arteria subclavia; cara posterior de la segunda costilla (posterior).
Dosis onabotA	15–50 U
Posturas	Tortícolis (anterior, contralateral, secundario) · Laterocollis (los tres, primario) · Anterocollis (anterior/medio, bilateral, primario).
Nota práctica	Está junto al plexo braquial y la arteria subclavia , y es cercano a la faringe. Conviene inyectarlo con guía EMG o ecográfica.

9.7 · Longísimo (de la cabeza / del cuello)



Acción	Unilateral: rota la cabeza y el cuello hacia el mismo lado y los inclina hacia el mismo lado. Bilateral: extiende la cabeza y el cuello.
Inserciones	Superior: punta de la mastoides (cabeza); transversas de C2-C6 (cuello). Inferior: transversas cervicales inferiores y torácicas superiores (cabeza); transversas torácicas superiores (cuello).
Dosis onabotA	30-100 U
Posturas	Tortícolis (ipsilateral, secundario) · Laterocollis (secundario) · Retrocollis (primario) · Shift lateral · tortícolis derecha + retrocollis (para dolor cervical).
Nota práctica	Es profundo y difícil de localizar por palpación. Es candidato a inyección guiada.

9.8 · Semiespinoso de la cabeza



Acción	Extiende la cabeza.
Inserciones	Superior: entre las líneas nuchales superior e inferior. Inferior: transversas cervicales inferiores y torácicas superiores.
Dosis onabotA	30-100 U
Posturas	Retrocollis (bilateral, primario) · tortícolis derecha + retrocollis.
Nota práctica	Es el extensor puro de la lista. Si aparece en el plan, el patrón tiene componente de extensión. No confundir con el semiespinoso del cuello (*), que no está aprobado.

Músculo	Rango (U)	Tortícolis	Laterocollis	Anterocollis	Retrocollis
ECM	15-100	Contra · P	Ipsi · P	—	—
Esplenio cabeza/cuello	15-100 / 20-60	Ipsi · P	Ipsi · P	—	Bilat · P
Trapezio superior	20-100	Contra · S	Ipsi · P	—	Bilat · S
Elevador escápula	20-100	Ipsi · S	Ipsi · P	—	Bilat · S
Escalenos	15-50	Anterior contra · S	Ipsi · P	Ant/medio bilat · P	—
Longísimo	30-100	Ipsi · S	Ipsi · S	—	Bilat · P
Semiespinoso cabeza	30-100	—	—	—	Bilat · P

Tabla resumen: P = primario, S = secundario; "contra" e "ipsi" respecto a la dirección de cada componente. Construida con las diapositivas de postura.

Módulo 10 · Primarios vs secundarios, y autoevaluación

Cuándo añadir un músculo secundario

La regla práctica: **empezar por los primarios y añadir secundarios cuando algo lo justifique**. En un paciente naïve con una postura simple, solo primarios a dosis conservadora permite saber qué funcionó y reduce el riesgo de debilidad o disfagia.

Situación	Qué sugiere	Dato que CD-Track aporta
Respuesta incompleta al ciclo previo	Otro músculo contribuye; buscarlo antes de subir dosis en los primarios	La curva del eje dominante baja poco o vuelve antes de lo esperado
Hipertrofia, dolor o contracción palpable en un secundario	Incluirlo: el label usa dolor e hipertrofia para elegir músculos	— (examen clínico)
Elevación de hombro	Elevador de la escápula y trapezio superior	Ítem D del shoulder check
Componente asociado (p. ej., inclinación en una tortícolis)	Añadir los músculos de ese componente	Roll o pitch $\geq 10^\circ$; patrón mixto
EMG o ecografía con actividad distónica	Incluirlo, sobre todo si es profundo (longísimo, escalenos)	—
Disfagia o debilidad previa	Bajar ECM y redistribuir hacia músculos posteriores y secundarios	— (historial)

Recordatorios de seguridad

- Los músculos con * son solo referencia anatómica: **no están aprobados** para onabotA.
- Techo adulto de **400 U cada 3 meses**, ≤ 50 U por sitio y $ECM \leq 100$ U, aunque la suma de rangos por músculo dé más.
- Escalenos, longísimo y los flexores profundos se benefician de guía EMG o ecográfica.

Preguntas de autoevaluación

Pregunta	Respuesta
Un paciente gira el mentón hacia la izquierda. ¿Qué ECM y qué esplenio son los primarios?	ECM derecho (contralateral) y esplenio izquierdo (ipsilateral).
¿Por qué el ECM es contralateral en tortícolis pero ipsilateral en laterocollis?	Porque rota la cabeza hacia el lado opuesto pero la inclina hacia su propio lado.

Pregunta	Respuesta
CD-Track mide yaw 25° y roll 20°. ¿Qué patrón reporta y por qué?	Mixto: $25 / 20 = 1.25$, menos de 1.5, así que ningún componente domina.
¿Por qué la app no sugiere dosis para anterocollis?	Greene 1990 no tiene plantilla y Charles 2012 excluyó el anterocollis aislado; además los flexores profundos no están aprobados y el riesgo de disfagia es mayor.
¿Qué ítem del TWSTRS te lleva a considerar el elevador de la escápula?	El D , elevación o desplazamiento anterior del hombro.
¿Qué músculo aparece como primario solo en retrocollis?	El semiespinoso de la cabeza .
¿Qué limitación tiene CD-Track frente al concepto Col-Cap?	Mide la orientación total de la cabeza y no separa el movimiento cabeza-sobre-cuello del de cuello-sobre-tronco.

Tips finales de la Parte 2

- › Cuatro preguntas en orden: **¿qué plano?** → **¿hacia qué lado del paciente?** → **¿qué músculos por lado?** → **¿primarios o también secundarios?**
- › Si solo memorizas una pareja: **ECM contralateral + esplenio ipsilateral** para la rotación.
- › En laterocollis piensa "todo del mismo lado"; en antero/retrocollis piensa "los dos lados".
- › Usa el patrón de la app como punto de partida para el examen, no como conclusión.